

ESAME B

Punti 15. 50 minuti.

Un'azienda produce due tipi di pannelli solari, di tipo 1 e di tipo 2. La vendita di ogni pannello solare di tipo 1 produce un profitto di 2.000 euro mentre la vendita di ogni pannello solare di tipo 2 causa una perdita di 1.000 euro. Per ogni pannello solare venduto c'è un contributo pari a 1.000 euro se di tipo 1 e pari a 2.000 euro se di tipo 2. Per politiche aziendali, si vogliono ricevere almeno 900.000 euro di contributi, però, per motivi di mercato, non si possono produrre più di 400 pannelli solari di tipo 1 e 700 pannelli solari di tipo 2.

1. Definire il modello di programmazione lineare che determina la produzione di massimo profitto, dato dalle vendite (senza includere i contributi), esprimendo le variabili in centinaia di pannelli solari e il profitto in centinaia di migliaia di euro, senza effettuare semplificazioni e **inserendo i vincoli nell'ordine in cui sono descritti**.
2. Risolvere col metodo delle due fasi, introducendo il minimo numero di variabili artificiali e utilizzando la **facendo pivoting sulla variabile avente costo relativo minore**.
3. Dire esplicitamente qual è la soluzione trovata.
4. Disegnare con cura la regione ammissibile (indicandola con chiarezza), utilizzando 2 quadretti per unità, e indicarvi le soluzioni corrispondenti a ciascun tableau.
5. Definire il **duale** della forma standard del modello del punto 1. e ricavarne la soluzione ottima.
6. Imporre il vincolo di interezza sulle variabili e risolvere con **l'algoritmo branch-and-bound**, scegliendo per il branching, tra x_1 e x_2 , la variabile frazionaria di **indice massimo** ed esplorando per primo il nodo corrispondente alla condizione $x_i \geq \lfloor a_i \rfloor + 1$. Riportare l'albero decisionale.
7. Evidenziare nella figura del punto 4. i tagli generati e la soluzione intera ottenuta.